

Manuelle Strukturbreitenmessung

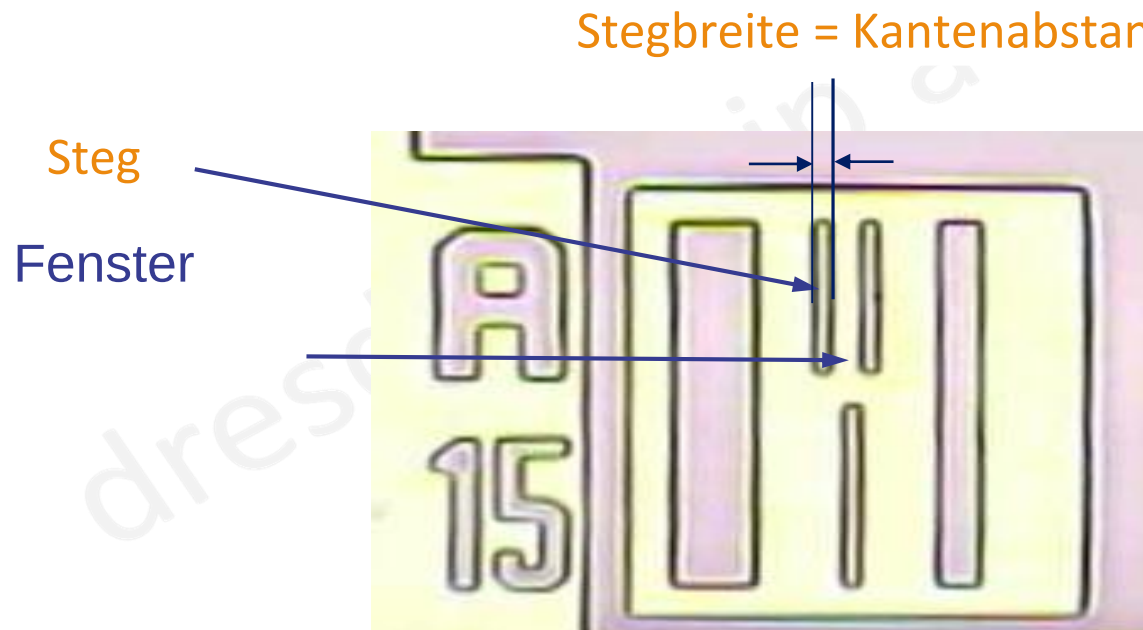
VERSUCHSEINFÜHRUNG

Versuchsaufgabe

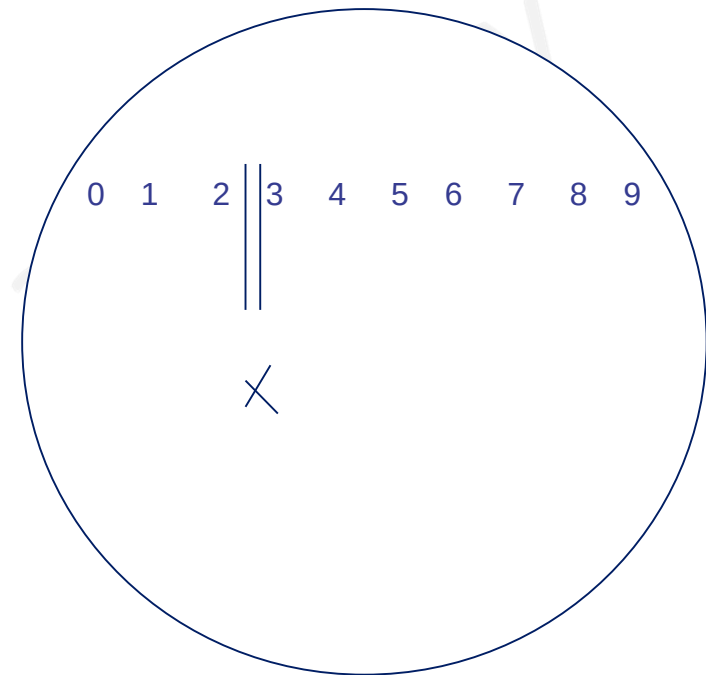
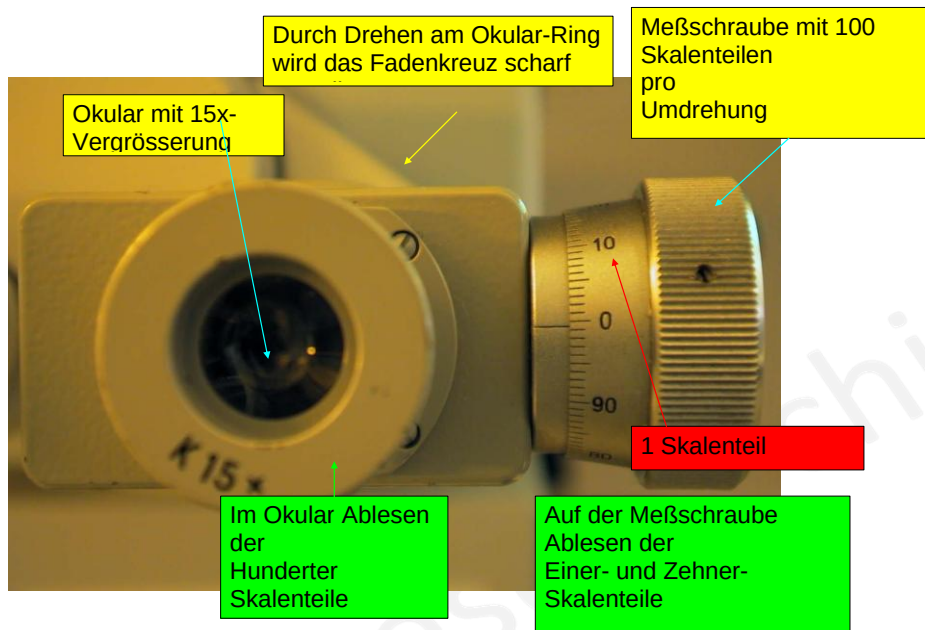
- Messung mittels **Mess-Schrauben-Okular (MSO)** und Mikroskop durch Vergleichen der MSO – Skalenwerte mit realen Maßstäben nach Kalibrieren
- Messung von unterschiedlichen Strukturbreiten durch Einsatz der geeigneten Mikroskopvergrößerung
- Messung von Fenstern und Stegen sowie der Überdeckungsgenauigkeit
- Messung auf Wafern und Masken in Abhängigkeit vom eingesetzten Mikroskop

Messung von Strukturbreiten mit dem MSO

MSO (Messschraubenokular): optisches Hilfsmittel zur Ermittlung von Kantenabständen



Erklärung MSO



Ablesewert setzt sich aus 100-er Stelle (Sichtfenster) und 10-er sowie 1-er Werten (Außenskale) zusammen.

Arbeitsablauf

- Mess – bzw. Kalibrierwafer auflegen und ausrichten, Struktur aufsuchen, fokussieren und Vergrößerung anpassen
- MSO in den rechten Tubus der Okulare einsetzen und nachfokussieren

Waferbruch – Gefahr!



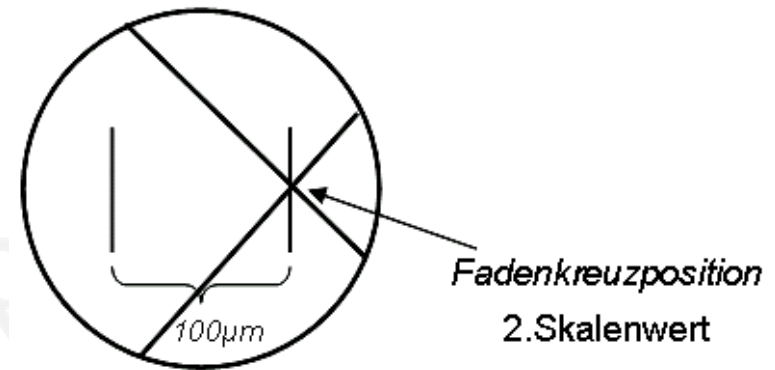
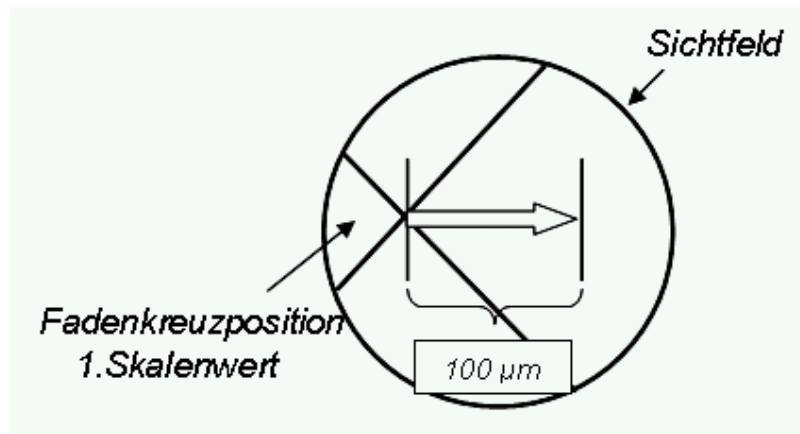
Kalibrierung

- Kalibrierung: Zusammenhang zwischen quantitativen Größen darstellen (Skalenteile – Mikrometer)
- Mikroskoptypische Parameter (Linsenfehler etc.) fließen in den Kalibrierfaktor ein
- Messsystem (MSO) wird mit Hilfe einer Messstruktur bekannter Größe kalibriert

Kalibrieren $\neq$ Eichen

Kalibrierung

Versuch 1: Sie verwenden ein Messnormal (Struktur mit bekannten Maßen)

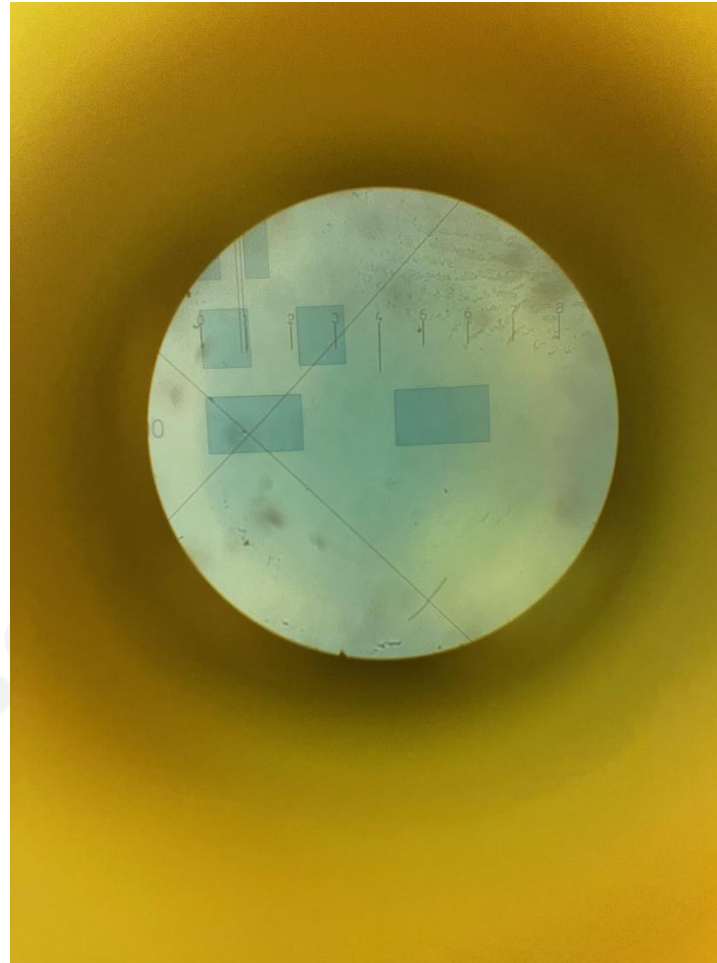


Fadenkreuz von links an 1. Position fahren und Wert ablesen

Fadenkreuz weiter an 2. Position fahren und Wert ablesen

keine Rückwärtsdrehung während der Messung (Spiel der Mess-Schraube)!

So schaut das aus



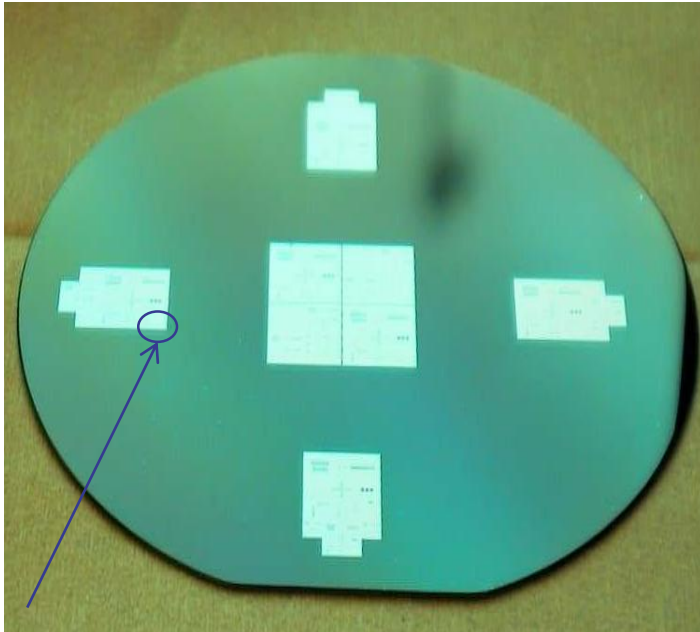
Kalibrierung

1. abgelesener Skalenwert	2. abgelesener Skalenwert	Differenz zwischen 2. und 1. Skalenwert	bekannter μm - Wert	μm pro Skalen- teil

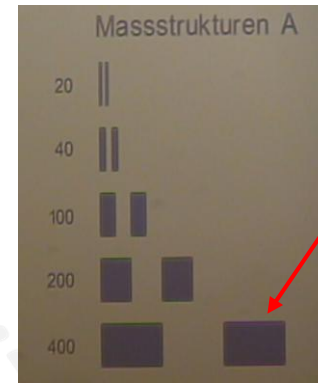
Berechnung μm - Wert pro Skalenteil = Kalibrierfaktor
 zurückgelegter Weg auf Messnormal (hier $100\mu\text{m}$)

 Differenz (2. Skalenwert - 1. Skalenwert)

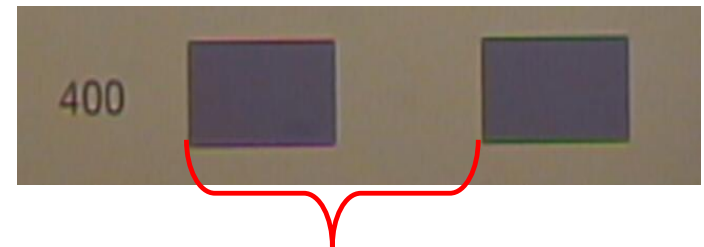
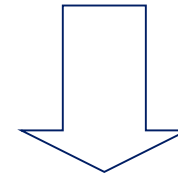
dca-Testfeld-Kalibrierwafer



Masstrukturen
groß



400µm-Kalibrierstruktur

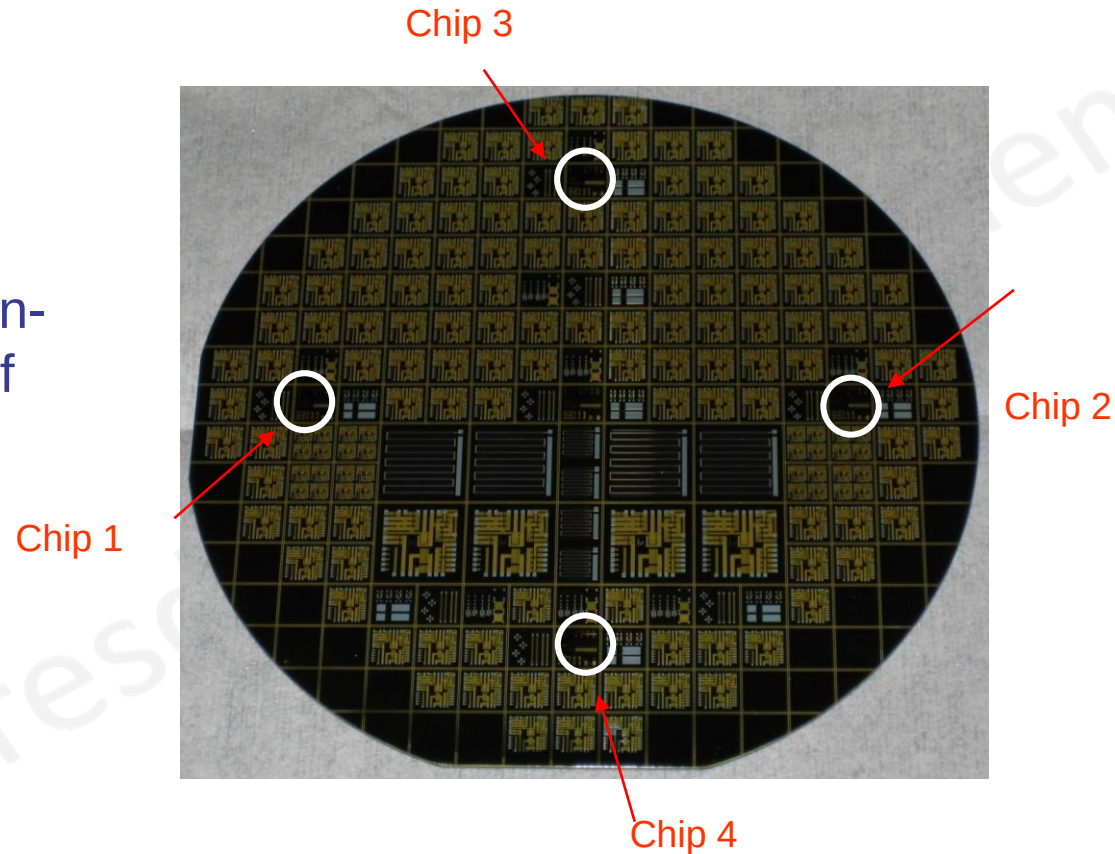


400 µm Länge

Versuch 1
Bestimmung des
Kalibrierfaktors

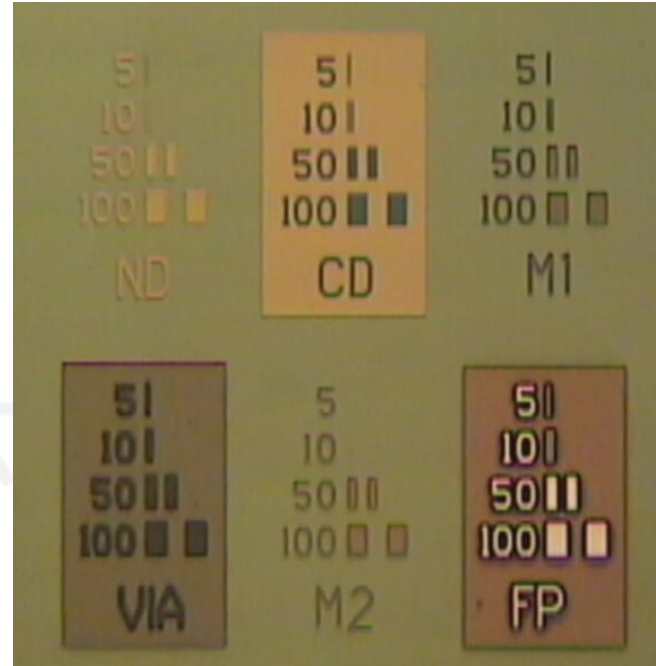
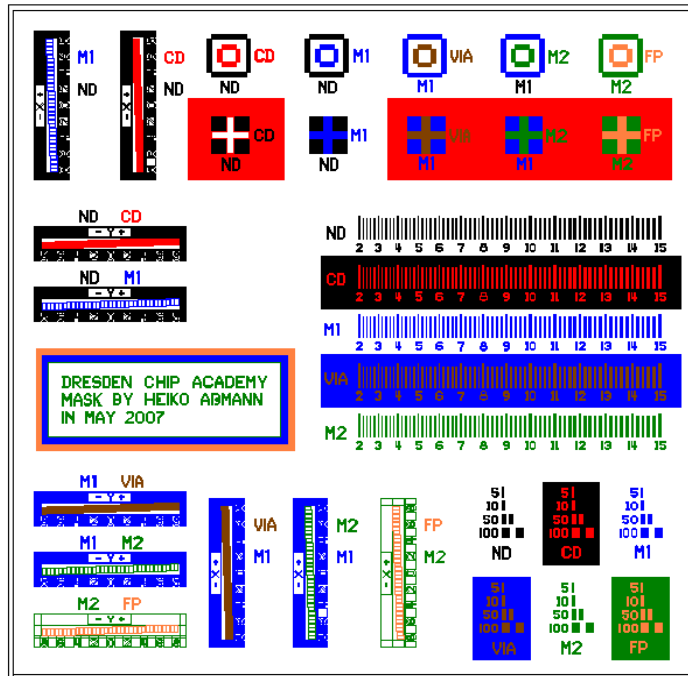
Manuelle Strukturbreitenmessung

Versuch 2
Strukturbreiten-
messung auf
Wafer



Mess-Wafer für die Strukturbreitenmessung

Messtrukturen auf dca Wafer

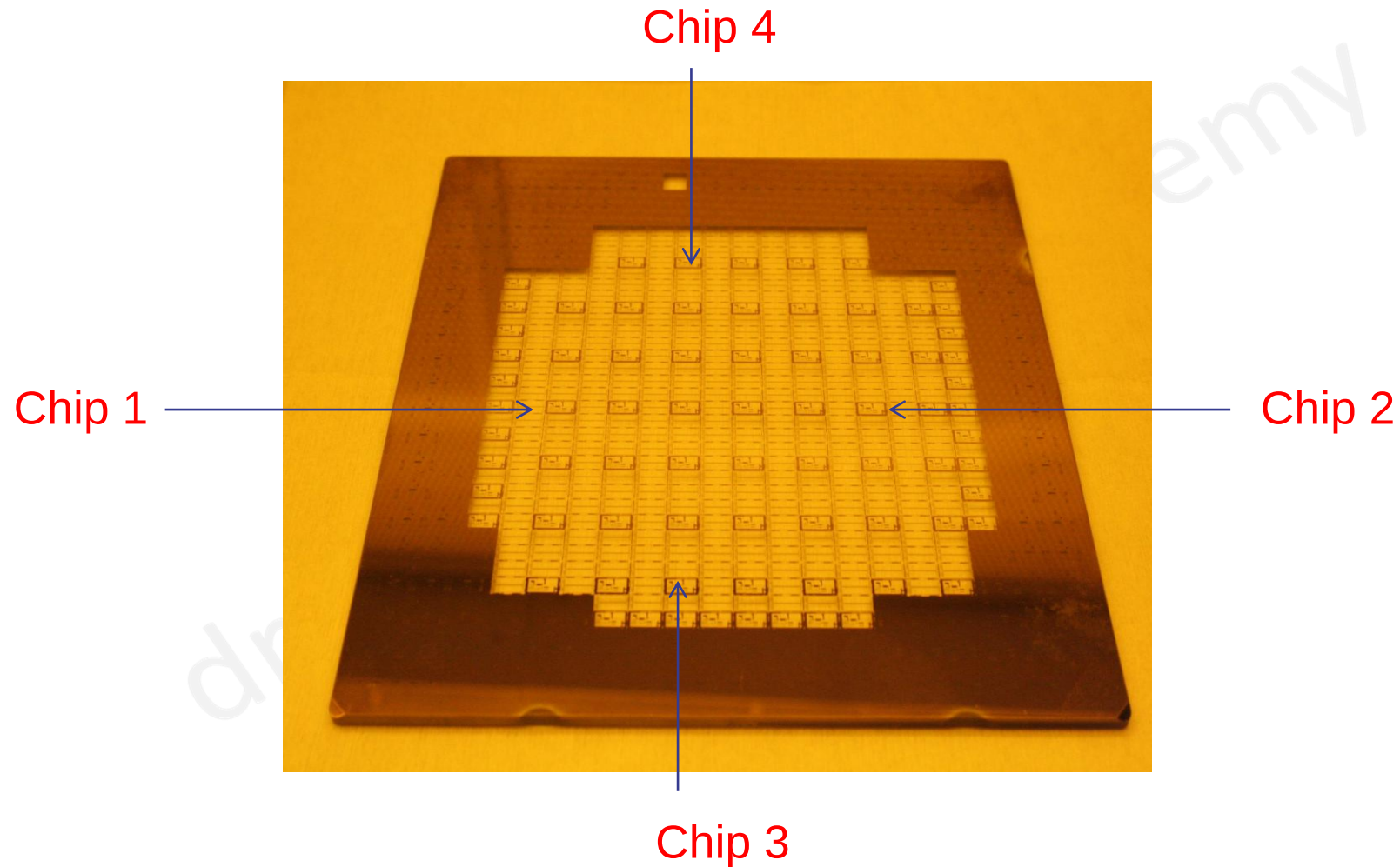


Protokoll – Auszug für Messung dca Wafer

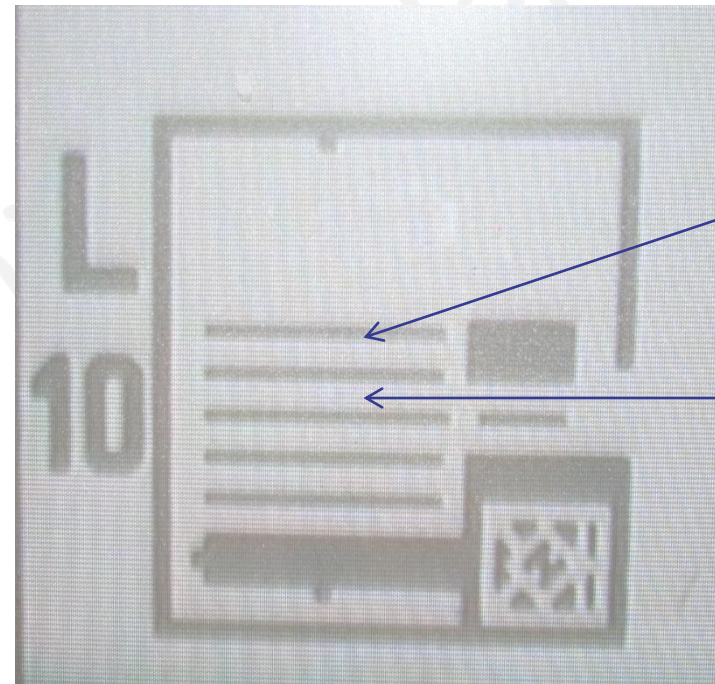
Chip Struktur	Messung 1	Messung 2	Messung 3	Messung 4	Messung 5	Messung 6	MW
Chip1 Fenster							
Chip2 Fenster							
Chip3 Fenster							
Chip4 Fenster							
Chip Steg							
Chip Steg							
Chip3 Steg							
Chip4 Steg							

Beachten Sie den Unterschied bei der Messung von Steg und Fenster!
 Einträge in die Tabelle in μm und auf 1 Kommastelle gerundet

Manuelle Strukturbreitenmessung an Maske



Messstrukturen auf Maske 1



Steg

Fenster

Protokoll – Auszug für Messung Maske 1

Chip Struktur	Messung 1	Messung 2	Messung 3	Messung 4	Messung 5	Messung 6	MW
Chip1 Fenster							
Chip2 Fenster							
Chip3 Fenster							
Chip4 Fenster							
Chip Steg							
Chip Steg							
Chip3 Steg							
Chip4 Steg							

Beachten Sie den Unterschied bei der Messung von Steg und Fenster!
 Einträge in die Tabelle in μm und auf 1 Kommastelle gerundet

Bewertung

- Hinweis :

VA **gründlich** lesen, genau überlegen, was der Reihe nach zu tun und zu beachten ist

- In die Bewertung geht ein:
 - Gespräch zur Versuchsplanung
 - Arbeitsweise während des gesamten Praktikums
 - Versuchsdurchführung
 - eigenständiges Arbeiten
 - Protokoll
 - Gesamtauswertung